UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA

Tecnologías para la Automatización
Laboratorio: MICROCONTROLADORES Y NETWORKING

Equipo docente:

- Ing. Arturo Castaño
- Ing. Dominga C. Aquino
- Aux. Carlos G. Pérez

Grupo “Actuadores” - Integrantes:

- Bianciotto, Joaquín
- Honnorat, Valentino
- Marain, Yoel
- Rivero, Bruno

Año 2025

Lineamientos del trabajo

El grupo deberá crear un escenario ficticio en el que exista una necesidad resoluble mediante mecanismos de control automático. En este escenario, los sensores y actuadores que el grupo tenga a disposición representarán el equipamiento necesario para solucionar el problema propuesto. Al final de este documento encontrarán un ejemplo de escenario posible. El escenario propuesto no debe presentar grandes similitudes con el ejemplo presentado aquí.

La solución debe utilizar el microcontrolador que el grupo tenga disponible, y todos los sensores y actuadores disponibles.

La solución puede estar desarrollada en el lenguaje de programación que se utilizó en el laboratorio de set up del entorno de desarrollo (CircuitPython para Raspberry Pi Pico W) o bien en otro lenguaje que el grupo crea conveniente y conozca (siempre que sea compatible con el microcontrolador). Es necesario que el lenguaje utilizado sea estándar, y sea código textual (es decir, no están permitidos lenguajes visuales o de bloques como Scratch).

En la solución, cada sensor y actuador debe formar parte de, al menos, un lazo de control. Por ejemplo, de tener dos sensores y un actuador, habrá dos lazos de control (uno por cada sensor, controlando el mismo actuador); de tener dos sensores y dos actuadores, deberán existir al menos dos lazos de control (uno por cada par); etc. En caso de contar con más sensores que actuadores, el programa deberá implementar alguna manera de activar y desactivar lazos de control para alternar qué sensor se utiliza en un momento arbitrario.

La solución debe contar con al menos dos de

- Monitoreo por puerto serial de valores sensados y/o decisiones tomadas (es decir, acciones que el microcontrolador tome con respecto a los actuadores).
- Monitoreo por puerto serial de valores numéricos visibles mediante la función plotter de la IDE de Arduino (para esto no es necesario desarrollar el programa en la IDE de Arduino, sino simplemente utilizarla para interactuar con el microcontrolador mientras está en funcionamiento) o algún otro mecanismo que el grupo decida factible de implementar.
- Control de funciones del microcontrolador mediante mensajes por puerto serial. Esto podría ser utilizado por ejemplo para cambiar de lazo de control activo.
- Control o monitoreo mediante el protocolo http

Se formará un grupo extra que se encargará de implementar una red entre los microcontroladores de los grupos del curso, siguiendo los lineamientos que de describen a continuación:

El grupo extra deberá estar conformado por un delegado de cada grupo.

El grupo extra deberá diseñar un protocolo de comunicación mediante redes de área local Wi-Fi (puede ser http, sockets, etc) que sirva para comunicar los controladores de cada grupo con un controlador maestro.

El controlador maestro deberá reunir periódicamente los datos de todos los controladores de la red.

Mediante algún mecanismo definido por el grupo extra, se deberá poder monitorear en tiempo real los valores reunidos por el controlador maestro mediante un teléfono celular o PC (por ejemplo, usando NodeRed o un servidor web accesible en la red local).

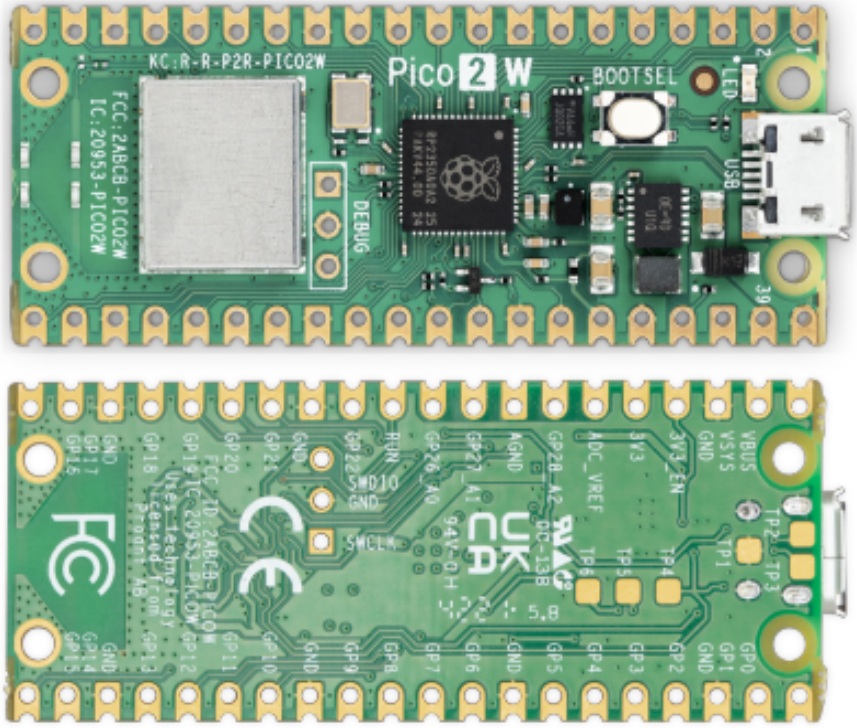
El método de monitoreo deberá mostrar los valores de alguna manera que tenga sentido para los mismos. Por ejemplo, si es un valor entero del que nos interese conocer su historial, se lo mostrará en un plot valor/tiempo. Si es un valor binario del cual no queremos saber el historial, se lo puede mostrar como una palabra o un indicador instantáneo, sin necesidad de mostrarlo como un gráfico.

Se deberá implementar un mecanismo automático de descubrimiento de controladores de manera que el controlador maestro no deba saber a priori direcciones IP de los controladores de cada grupo. g. Los integrantes del grupo extra no están eximidos de trabajar con sus respectivos grupos en el desarrollo del punto 1.

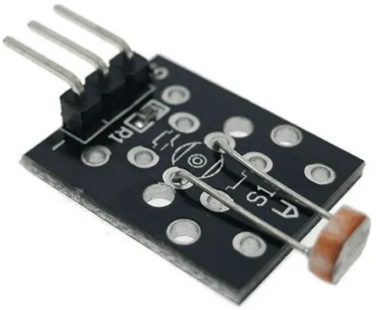
Componentes proporcionados por la cátedra

Microcontrolador: Raspberry Pi Pico 2 W

Placa basada en RP2350 (dual-core ARM Cortex-M33 hasta 150 MHz), 520 KB SRAM y 2 MB de flash QSPI on-board. 26 GPIO multifunción con UART/SPI/I²C/PWM/ADC y PIO (12 máquinas de estado). USB 1.1 (host/device). Niveles de E/S a 3,3 V; alimentación 1,8–5,5 V por micro-USB. Conectividad Wi-Fi 2,4 GHz (CYW43439) y Bluetooth 5.2.



Sensor de luz: KY-018



El módulo KY-018 incorpora una resistencia dependiente de la luz (LDR) cuya resistencia disminuye cuando aumenta la intensidad lumínica. Opera con un voltaje de 3,3 V a 5 V, y entrega una salida analógica proporcional a la luz incidente.

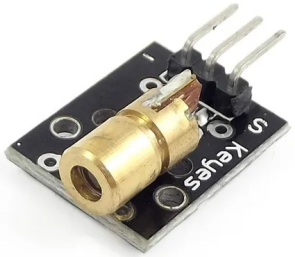
Su tiempo de respuesta típico es del orden de 20–30 ms, y es sensible en el rango de 400 nm a 700 nm (espectro visible)

Sensor de inclinación: KY-027

El KY-027 integra un interruptor de bola metálica que cambia su estado eléctrico al ser inclinado. Su salida es digital (HIGH/LOW) y requiere una tensión de funcionamiento entre 3,3 V y 5 V.

El módulo incluye un LED indicador y una resistencia limitadora, permitiendo identificar visualmente la detección de movimiento o inclinación.

Módulo láser: KY-008

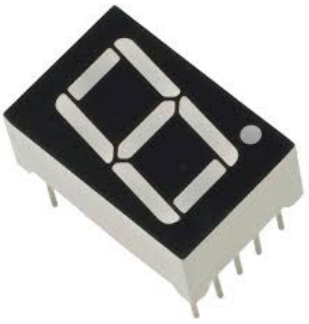


El KY-008 es un emisor láser de punto rojo con una longitud de onda de 650 nm y una potencia de salida inferior a 5 mW. Opera con un voltaje de 5 V DC y corriente típica de 30 mA.

Buzzer: KY-012

Este módulo puede generar un rango de tonos de sonido dependiendo de la frecuencia de la señal de entrada. - Puede generar tonos desde 1.5kHz a 2.5kHz enciendo y apagandolo en diferentes frecuencias usando delays o PWM - Voltaje de Operación: 1.5 - 15V DC - Rango de tonos generados: 1.5 - 2.5KHz

Display de 7 segmentos



Es un dispositivo de visualización numérica compuesto por siete segmentos LED (a, b, c, d, e, f, g) dispuestos en forma de “8” para representar dígitos del 0 al 9 y algunos caracteres simples.
Cuenta con 8 pines de conexión: siete para los segmentos y uno común (ánodo o cátodo), pudiendo incluir un pin adicional para el punto decimal (dp) según el modelo.
Opera típicamente con 3,3–5 V y cada segmento requiere una resistencia limitadora de corriente externa.

Potenciómetro

Dispositivo resistivo variable de 3 terminales (A–wiper–B), curva lineal (B).
Valor: 10 kΩ · Tolerancia: ±20% · Potencia: 0,1–0,25 W.
Tensión típica de trabajo: 3,3–5 V (según disipación) ·
Resolución: continua (limitada por el contacto del cursor).

Escenario: Sistema de seguridad low-cost para un depósito escolar de informática

Se debe proteger el depósito escolar de informática mediante una barrera láser que detecta intrusiones (corte/atenuación del haz) e intentos de sabotaje (golpes/inclinaciones sobre el gabinete). El sistema debe reportar y señalizar en todo momento su estado operativo.

El sistema debe disponer de estados operativos codificados en un display de 7 segmentos:

- 0 → Sistema de láser desactivado
- 1 → Sistema de láser activo
- 2 → Alarma de intrusión
- 3 → La activación del sistema láser se encuentra programado por temporizador
- 4 → Tamper (sabotaje)

Inventario de hardware y rol

- KY-008 (láser): actuador principal. La intensidad óptica se calibra con el potenciómetro.

- KY-018 (LDR): sensor de la barrera láser. Mide luz y verifica que se cumpla el nivel/patrón esperado.

- KY-027 (tilt / ball switch): Tamper. sensor que detecta golpes/inclinación del gabinete.

- KY-006 (buzzer): actuador que proporciona avisos mediante la sirena.

- Potenciómetro: sensor que permite calibrar manualmente la intensidad del láser según el ambiente.

- Display 7 segmentos:actuador que permite indicar el estado del sistema (muestra 0, 1, 2, 3).

Barrera láser para detección de intrusos

El sistema de seguridad cuenta con un láser KY-008 como fuente emisora y un sensor LDR KY-018 como receptor. El láser es calibrado mediante un potenciómetro para adaptarse a la luz ambiental.

Cuando el sistema esté en estado Armado (1), el microcontrolador deberá verificar continuamente el nivel de luz recibido por la LDR.

- Si el haz láser se corta totalmente o sube de los 200 unidades digitales del ADC, el sistema debe pasar al estado Intrusión (2).

- En este estado, se activará el buzzer KY-006 como alarma sonora por 5 segundos y el display deberá mostrar el código de estado correspondiente.

La calibración con el potenciómetro debe permitir ajustar dinámicamente la intensidad del láser, de modo que el sistema funcione correctamente en distintos niveles de iluminación ambiental.

Sensor de tamper

En caso de forcejeo o golpes, el mueble no permanece estático: puede inclinarse respecto al suelo, tambalearse sobre sus patas o permitir un leve movimiento angular de la puerta/tapa, incluso sin abrirse. El sensor de inclinación colocado en la estructura permite detectar estos cambios de ángulo o sacudidas, que son indicadores directos de manipulación no autorizada.

El gabinete del sistema incorpora un sensor KY-027 (tilt/ball switch).

- Si el microcontrolador detecta movimientos bruscos o golpes en el gabinete, deberá cambiar el estado a Tamper (4) y activar el buzzer como señal de advertencia y mantenerse por 5 segundos. Este sistema siempre está activo, no así como el sistema de láser que uno puede decidir si está en funcionamiento o no, como se explica más adelante.

- El estado debe visualizarse en el display de 7 segmentos

Señalización y monitoreo

a. Los estados del sistema deben visualizarse en un display de 7 segmentos.

b. El buzzer KY-006 deberá emitir distintos patrones acústicos según el evento detectado:

- Intrusión → 5 pitidos largos.

- Tamper → pitidos intermitentes cortos.

c. El estado de los sensores se monitorea por puerto serie en unidades oportunas, es decir:

- Potenciómetro → Ángulo de giro (0º a 180º)
- Fotorresistor → Porcentaje de luz recibida
- Sensor de inclinación → Inclinado (Sí/No)

d. Adicionalmente, en caso de activarse la alarma, también el monitor serie notifica la razón de ello, es decir, si está sonando por intrusión o forcejeo al gabinete.

Requisitos adicionales

a. El sistema deberá permitir cambiar entre estado Desarmado (0) y estado Armado (1) mediante el ajuste del potenciómetro:

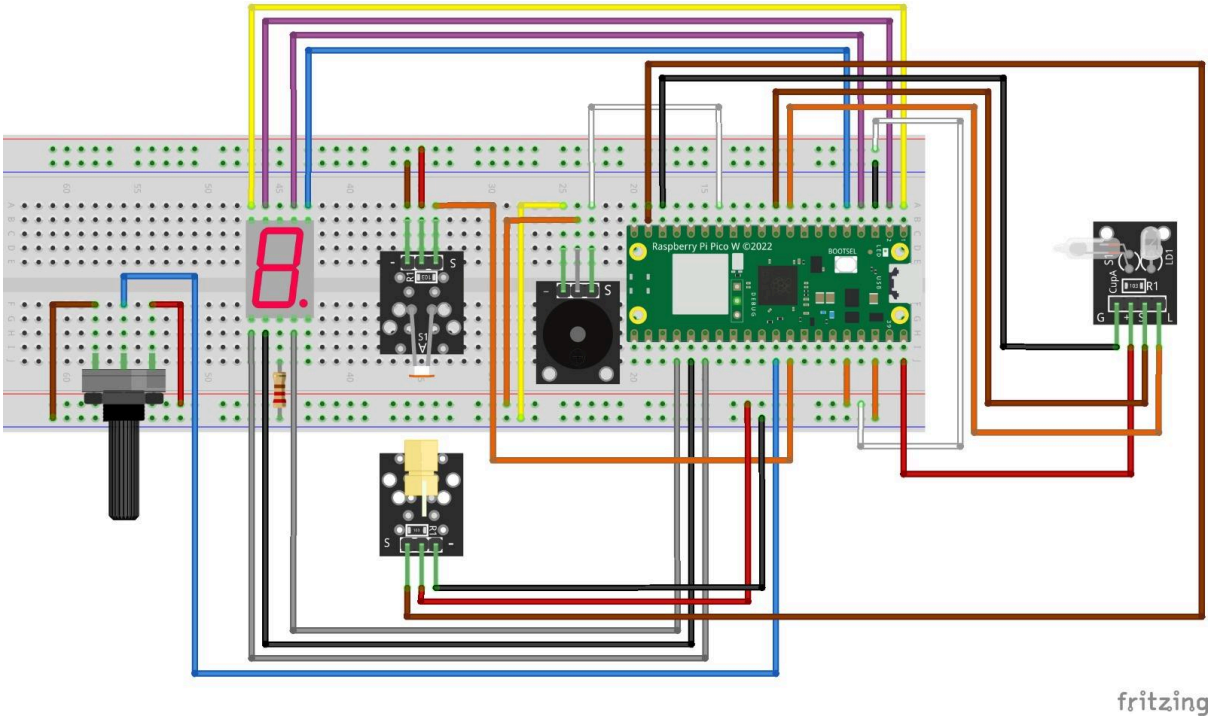
- Potenciómetro por debajo de 2050 unidades digitales del ADC → sistema desarmado.

- Potenciómetro por encima de 2050 unidades digitales del ADC→ sistema armado.

b. El sistema deberá permitir programar la hora de inicio de la barrera láser, siendo este el estado “Programado” (3) -Esto implementado en el proyecto mediante mensajes al puerto serie de los segundos dentro de los cuales uno quiere que se active el sistema de láser-.

- Luego de programar el sistema el display deberá mostrar 3 sin importar la medición del potenciómetro
- A la hora indicada la barrera laser deberá ser activada y el sistema pasará al estado armado (1)

Diagrama del circuito



Código fuente del programa

- https://github.com/riverobruno/TPLA

Nota: Al ser un repositorio público, no se encuentran las referencias directas a la red de microcontroladores a utilizar, es decir, SSID, contraseña e IPv4 de donde estará el microcontrolador maestro.